

TRAVAUX DIRIGÉS (TD) - SUJET

Thème : Tests d'hypothèses et Prise de décision

1 Objectifs Pédagogiques

Objectifs d'Apprentissage (Savoirs)	Objectifs Opérationnels (Savoir-faire)
Comprendre le principe d'un test statistique et la notion de risque (erreur de 1ère espèce α).	[MOD09-S02-C01] Déterminer la région de rejet de l'hypothèse nulle et énoncer la règle de décision.
Différencier les tests bilatéraux et unilatéraux (moyennes et proportions).	[MOD09-S02-C02] Traduire une problématique industrielle (réglage machine, conformité lot) en hypothèses mathématiques H_0 et H_1 et conclure.

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner	C5 Calculer	C6 Communiquer
Rechercher, extraire et organiser l'information	Proposer une méthode de résolution, expérimenter	Traduire un problème en langage mathématique	Déduire, induire, justifier ou démontrer	Mettre en œuvre des algorithmes, calculatrice	Rendre compte d'un résultat à l'écrit/oral

2 Exercices

Exercice 1 : Formalisation des hypothèses (Méthodes / Qualité)

Objectif : Savoir traduire une problématique industrielle en hypothèses statistiques H_0 et H_1 .

Pour chacune des situations suivantes, définir la variable aléatoire étudiée, formuler l'hypothèse nulle H_0 , l'hypothèse alternative H_1 , et préciser s'il s'agit d'un test unilatéral (à droite ou à gauche) ou bilatéral.

- Conformité Usinage :** Un axe usiné doit avoir un diamètre cible de 20 mm. Le service Qualité veut vérifier si la production actuelle est dérégulée (que ce soit en plus ou en moins).

- Sécurité Matériaux :** Une norme impose une résistance à la rupture minimale de 1000 N pour des

câbles. On souhaite vérifier si un lot suspect est non-conforme (résistance trop faible).

3. **Amélioration Procédé** : Le service Méthodes teste un nouvel outil coupant. Il affirme que cela augmente la durée de vie de l'outil par rapport à la moyenne historique de 150 minutes.

Exercice 2 : Réglage d'une presse à injecter (Test Bilatéral Moyenne)

Objectif : Effectuer un test Z sur une moyenne et conclure.

Une presse à injecter produit des boîtiers plastiques. L'épaisseur nominale doit être de 2,5 mm. L'écart-type du processus est connu et stable : $\sigma = 0,05$ mm. Le régleur prélève un échantillon de $n = 30$ pièces et mesure une épaisseur moyenne $\bar{x} = 2,52$ mm.

On souhaite vérifier au seuil de risque $\alpha = 5\%$ si le réglage est correct.

1. Formuler les hypothèses H_0 et H_1 pour ce test.
2. Sous l'hypothèse H_0 , donner la loi suivie par la variable aléatoire $\bar{X}$ (moyenne de l'échantillon) en précisant ses paramètres.
3. Déterminer l'intervalle d'acceptation de H_0 au seuil de 95% (arrondir les bornes à 10^{-3}).
Indication : Vous devez déterminer le coefficient t associé au risque 5% bilatéral à l'aide de votre calculatrice.

4. Énoncer la règle de décision et conclure : le régleur doit-il intervenir ?

Exercice 3 : Taux de rebuts (Test sur une proportion)

Objectif : Valider une proportion par rapport à une exigence client.

Un fournisseur de composants électroniques affirme contractuellement que son taux de pièces défectueuses ne dépasse pas 3%. Lors d'un contrôle réception, vous prélevez un échantillon de $n = 200$ composants et vous trouvez 9 pièces défectueuses.

1. Calculer la fréquence observée f de pièces défectueuses dans l'échantillon.
2. On souhaite démontrer que le fournisseur ne respecte pas son engagement (taux réel supérieur à 3%). Posez les hypothèses H_0 et H_1 .

3. Sous H_0 , la variable fréquence F suit approximativement une loi normale. Déterminer l'écart-type σ_F de cette loi.
4. Déterminer la valeur critique c (borne supérieure de l'intervalle d'acceptation) pour un risque $\alpha = 5\%$.
Indication : Utilisez la fonction Loi Normale Inverse de votre calculatrice pour trouver le seuil.
5. Conclure : Pouvez-vous refuser le lot au fournisseur avec un risque d'erreur de 5% ?

Exercice 4 : Robotique et Risques α/β (Niveau Avancé)

Objectif : Comprendre et calculer la puissance d'un test.

Un robot de soudure par points doit garantir une résistance moyenne à l'arrachement de $\mu_0 = 400$ daN. L'écart-type du procédé est connu : $\sigma = 20$ daN. Le service Maintenance soupçonne une baisse de puissance du robot. Il effectue un test sur $n = 16$ points de soudure. On pose les hypothèses suivantes :

$$H_0 : \mu = 400 \quad \text{et} \quad H_1 : \mu < 400 \quad (\text{Test unilatéral gauche})$$

1. **Construction du test (Risque α) :** On fixe le risque de première espèce (fausse alarme) à $\alpha = 5\%$. Déterminer la valeur critique K en dessous de laquelle on rejettera H_0 . (*C'est-à-dire : trouver K tel que $P(\bar{X} < K) = 0,05$ sous H_0 .*)

2. **Analyse de la performance du test (Risque β) :** Supposons que le robot ait réellement un problème et que sa moyenne vraie soit tombée à $\mu_{reel} = 385$ daN.
 - (a) Dans cette nouvelle situation réelle (sous H_1), quelle est la loi suivie par la moyenne de l'échantillon $\bar{X}$?

- (b) Calculer la probabilité que la moyenne de l'échantillon reste supérieure à la valeur critique K trouvée à la question 1.

- (c) Que représente cette probabilité dans le contexte industriel (pour le service Maintenance)? Comment appelle-t-on ce risque?

3. **Puissance :** En déduire la puissance du test. Ce test est-il capable de détecter efficacement cette chute de 15 daN?